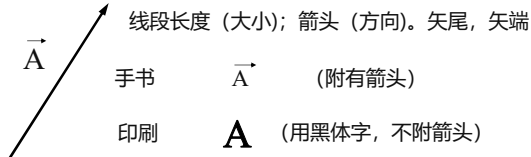


§2-1 矢量:

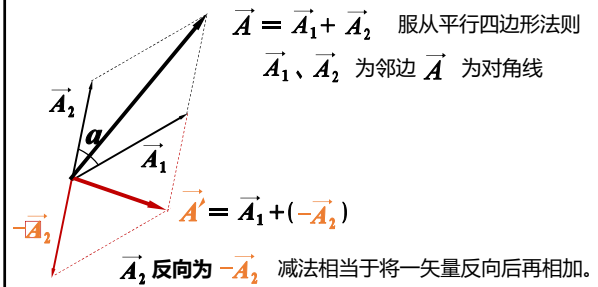
两种不同性质的量: 标量和矢量。

标量: 只用数 (包括大小与正负) 即可描述的量。

矢量: 具有大小和方向, 并满足平行四边形法则的量。



§2-2 矢量的加法和减法:



§2-3 矢量的数乘:

矢量与实数的乘积仍是一矢量

$$\lambda(\vec{A} + \vec{B}) = \lambda\vec{A} + \lambda\vec{B}$$

$$(\lambda + \mu)\vec{A} = \lambda\vec{A} + \mu\vec{A}$$

$$\vec{A} \times (\lambda\vec{B} + \mu\vec{C}) = \lambda\vec{A} \times \vec{B} + \mu\vec{A} \times \vec{C}$$

单位矢量: 模为1的矢量。如: 与矢量 $\vec{A}$ 方向相同的单位矢量记为 $\vec{e}_A$

$$\vec{A} = |\vec{A}| \vec{e}_A = A \vec{e}_A$$

§2-4 矢量的正交分解:

一、矢量在直角坐标系中的正交分解

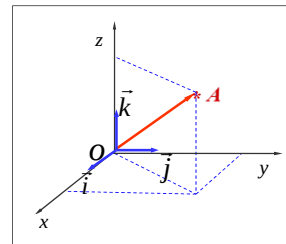
$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

位矢的大小为:

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

位矢的方向:

$$\cos \alpha = \frac{A_x}{A} \quad \cos \beta = \frac{A_y}{A} \quad \cos \gamma = \frac{A_z}{A}$$



§2-4 矢量的正交分解:

二、矢量在平面极坐标系中的正交分解

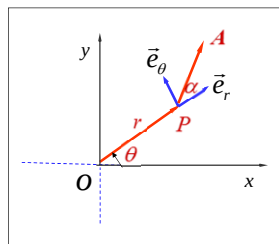
$$\vec{A} = A_r \vec{e}_r + A_\theta \vec{e}_\theta$$

位矢的大小为:

$$A = \sqrt{A_r^2 + A_\theta^2}$$

位矢的方向:

$$\cos \alpha = \frac{A_r}{A}$$



§2-4 矢量的正交分解:

利用矢量的正交分解式进行和差运算 $\vec{A} \pm \vec{B}$

直角坐标表达式

$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

$$\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$$

$$\vec{A} \pm \vec{B} = (A_x \pm B_x) \vec{i} + (A_y \pm B_y) \vec{j} + (A_z \pm B_z) \vec{k}$$

极坐标表达式

$$\vec{A} = A_r \vec{e}_r + A_\theta \vec{e}_\theta$$

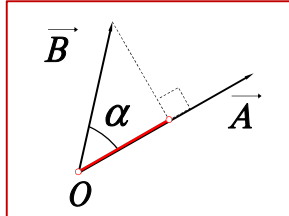
$$\vec{B} = B_r \vec{e}_r + B_\theta \vec{e}_\theta$$

$$\vec{A} \pm \vec{B} = (A_r \pm B_r) \vec{e}_r + (A_\theta \pm B_\theta) \vec{e}_\theta$$

§2-5 矢量的点乘 (标积) :

两矢量的标积是一个标量, 等于两矢量模的大小与它们夹角余弦的乘积。

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \alpha = AB \cos \alpha$$



§2-5 矢量的点乘运算规则:

单位矢量

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{i} &= A_x, \vec{A} \cdot \vec{j} = A_y, \vec{A} \cdot \vec{k} = A_z, \\ \vec{i} \cdot \vec{i} &= \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1 \quad \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0 \\ \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r &= \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\theta = 1 \quad \vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta = \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_r = 0 \\ \vec{A} \cdot \vec{A} &= A^2 \end{aligned}$$

$$\text{交换律} \quad \vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$\text{分配律} \quad \vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\vec{C} \cdot \vec{D} = C_r D_r + C_\theta D_\theta \quad \text{对应同一点矢量}$$

§2-6 矢量的叉乘:

两矢量的矢积是一个矢量, 等于以两矢量为邻边的平行四边形的面积。

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

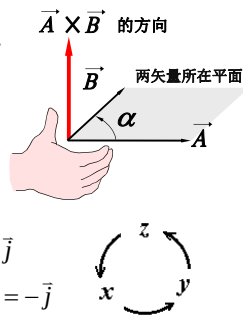
$$C = AB \sin \alpha$$

结论

$$\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = 0$$

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}, \vec{k} \times \vec{j} = -\vec{i}, \vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$$



§2-6 矢量的叉乘规则:

$$\vec{A} \times \vec{A} = 0$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

$$\vec{C} \times (\vec{A} + \vec{B}) = \vec{C} \times \vec{A} + \vec{C} \times \vec{B}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (A_y B_z - A_z B_y) \vec{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \vec{k}$$

§2-7 矢量的导数:

矢量函数的增量

$$\Delta \vec{A} = \vec{A}(t + \Delta t) - \vec{A}(t)$$

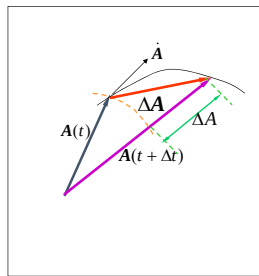
矢量函数的平均变化率

$$\bar{\vec{A}} = \frac{\vec{A}(t + \Delta t) - \vec{A}(t)}{\Delta t}$$

矢量函数的导数

$$\begin{aligned} \dot{\vec{A}} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{A}}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{A}(t + \Delta t) - \vec{A}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{A}}{dt} \end{aligned}$$

注: $|\Delta \vec{A}| \neq \Delta A$, 所以 $|\dot{\vec{A}}| \neq \dot{A}$



§2-7 矢量的导数:

$$\vec{A}(t) = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

$$\begin{aligned} \dot{\vec{A}} &= \frac{d\vec{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{A}(t + \Delta t) - \vec{A}(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A_x(t + \Delta t) - A_x(t)}{\Delta t} \vec{i} \\ &\quad + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A_y(t + \Delta t) - A_y(t)}{\Delta t} \vec{j} \\ &\quad + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A_z(t + \Delta t) - A_z(t)}{\Delta t} \vec{k} \\ &= \frac{dA_x}{dt} \vec{i} + \frac{dA_y}{dt} \vec{j} + \frac{dA_z}{dt} \vec{k} \\ &= \dot{A}_x \vec{i} + \dot{A}_y \vec{j} + \dot{A}_z \vec{k} \end{aligned}$$

§2-7 矢量的导数:

矢量函数求导数的运算法则

$$\dot{\vec{C}} = 0 (\text{常矢量})$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} + \vec{B}) = \dot{\vec{A}} + \dot{\vec{B}}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \dot{\vec{A}} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \dot{\vec{B}}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \times \vec{B}) = \dot{\vec{A}} \times \vec{B} + \vec{A} \times \dot{\vec{B}}$$

2022-2023秋季学期基础物理课程

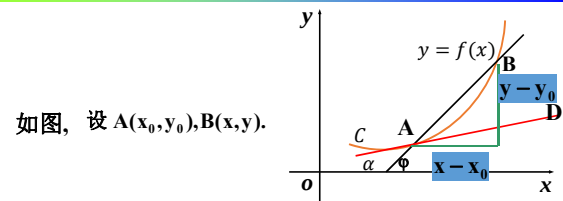
补充: 导数基础知识

§0-1 导数:

定义: 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 给 x_0 一个改变量 Δx , 相应地函数 y 的改变量为 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$; 如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在, 则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称这个极限为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数, 记为 $y'|_{x=x_0}, f'(x_0), \frac{df(x)}{dx}|_{x=x_0}$.

$$\text{即 } y'|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

§0-1 导数:



如图, 设 $A(x_0, y_0), B(x, y)$.

$$\text{割线AB的斜率为 } \tan \varphi = \frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

$B \xrightarrow{\text{沿曲线C}} A, x \rightarrow x_0,$

$$\text{切线AD的斜率为 } k = \tan \alpha = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

§0-1 导数举例:

$$f(x) = \sin(x) \text{ 并求 } (\sin x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (\sin x)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = \cos x. \end{aligned}$$

$$f'(x) = \sin(x)' = \cos(x)$$

$$\therefore (\sin x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \cos x \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

同理可得: $\cos(x)' = -\sin(x)$

§0-1 导数规则:

基本初等函数的导数公式

$$c' = 0 \quad (c \text{ 为任意常数})$$

$$(x^a)' = ax^{a-1}.$$

$$(a^x)' = a^x \ln a. \quad (e^x)' = e^x.$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}. \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

$$(\sin x)' = \cos x. \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x. \quad (\cot x)' = -\csc^2 x.$$